

ELMI CV

Toğrul Kərimov, PhD

Postdoktorant

Max Planck Institute for Software Systems, Saarbrücken, Almaniya

Əlaqə məlumatları və identifikatorlar

Tam ad (nəşrlərdə yazıldığı kimi)	Toghrul Karimov
Azərbaycan dilində ad	Toğrul Kərimov
Yaşadığı ölkə	Almaniya
Rəsmi e-poçt	toghs@mpi-sws.org
ResearchGate / LinkedIn / veb sayt	https://toghrul-karimov.github.io
Elm sahəsi	Kompüter elmləri

Profil xülasəsi

Toğrul Kərimov 2024-cü ilin fevralından Saarbrücken-dəki Max Planck Institute for Software Systems-də postdoktorantdır. 2019–2024-cü illərdə orada Joël Ouaknine-in rəhbərliyi ilə doktorant olub. Dissertasiya, Algorithmic verification of linear dynamical systems, 2024-cü ildə Saarland Universitetində təqdim olunub və summa cum laude qiyməti alıb. 2015–2019-cu illərdə Oksford Universitetində kompüter elmləri üzrə MCompSci dərəcəsi, first-class honors ilə, alıb. Məqalələri xətti dinamik sistemlərin həll oluna bilməsi və verifikasiyasına aiddir.

Təhsil

İllər	Dərəcə	Sahə / dissertasiya mövzusu	Təhsil müəssisəsi, şəhər, ölkə
2019–2024	PhD	Algorithmic verification of linear dynamical systems. Elmi rəhbər: Joël Ouaknine. Qiymət: summa cum laude. Saarland Universiteti, 2024	Max Planck Institute for Software Systems, Saarbrücken, Almaniya; dərəcə Saarland Universitetində
2015–2019	MCompSci	Kompüter elmləri. First-class honors	Oksford Universiteti, Oksford, Birləşmiş Krallıq

Elmi və peşəkar vəzifələr

İllər	Vəzifə	Kafedra / bölmə	Təşkilat, şəhər, ölkə
fevral 2024– hazırda	Postdoktorant		Max Planck Institute for Software Systems, Saarbrücken, Almaniya

Nəşrlər

Kitab fəsiləri

- Aghamov, R.; Baier, C.; **Karimov, T.**; Nieuwveld, J.; Ouaknine, J.; Vahanwala, M. Model checking Markov chains as distribution transformers. In: Principles of Verification: Cycling the Probabilistic Landscape. Lecture Notes in Computer Science, 15261, 2024.
- Karimov, T.**; Kelmendi, E.; Ouaknine, J.; Worrell, J. What's decidable about discrete linear dynamical systems? In: Principles of System Design: Thomas A. Henzinger Festschrift. Lecture Notes in Computer Science, 13660, 2022.

Rəylənmiş (peer-reviewed) jurnal məqalələri

1. Berthé, V.; **Karimov**, T.; Nieuwveld, J.; Ouaknine, J.; Vahanwala, M.; Worrell, J. The monadic theory of toric words. Theoretical Computer Science, 1025.

Konfrans məqalələri və tezisləri

1. **Karimov**, T.; Luca, F.; Nieuwveld, J.; Ouaknine, J.; Worrell, J. On the decidability of Presburger arithmetic expanded with powers. SODA 2025, to appear.
2. Berthé, V.; **Karimov**, T.; Nieuwveld, J.; Ouaknine, J.; Vahanwala, M.; Worrell, J. On the decidability of monadic second-order logic with arithmetic predicates. Proceedings of LICS 2024. Distinguished Paper Award.
3. Aghamov, R.; Baier, C.; **Karimov**, T.; Piribauer, J.; Ouaknine, J. Linear dynamical systems with continuous weight functions. Proceedings of HSCC 2024. ACM SIGBED Best Paper Award.
4. **Karimov**, T.; Kelmendi, E.; Nieuwveld, J.; Ouaknine, J.; Worrell, J. The power of positivity. Proceedings of LICS 2023.
5. Baier, C.; Funke, F.; Jantsch, S.; **Karimov**, T.; Lefauchaux, E.; Ouaknine, J.; Purser, D.; Whiteland, M.; Worrell, J. Parameter synthesis for parametric probabilistic dynamical systems and prefix-independent specifications. Proceedings of CONCUR 2022.
6. D'Costa, J.; **Karimov**, T.; Majumdar, R.; Ouaknine, J.; Salamati, M.; Worrell, J. The pseudo-reachability problem for diagonalisable linear dynamical systems. Proceedings of MFCS 2022.
7. **Karimov**, T.; Lefauchaux, E.; Ouaknine, J.; Purser, D.; Worrell, J.; Whiteland, M. What's decidable about linear loops? Proceedings of the ACM on Programming Languages, 6, POPL 2022.
8. Baier, C.; Funke, F.; Jantsch, S.; **Karimov**, T.; Lefauchaux, E.; Luca, F.; Ouaknine, J.; Purser, D.; Whiteland, M.; Worrell, J. The orbit problem for parametric linear dynamical systems. Proceedings of CONCUR 2021.
9. D'Costa, J.; **Karimov**, T.; Majumdar, R.; Ouaknine, J.; Salamati, M.; Soudjani, S.; Worrell, J. The pseudo-Skolem problem is decidable. Proceedings of MFCS 2021.
10. Almagor, S.; **Karimov**, T.; Kelmendi, E.; Ouaknine, J.; Worrell, J. Deciding ω -regular properties on linear recurrence sequences. Proceedings of the ACM on Programming Languages, 5, POPL 2021.
11. Baier, C.; Funke, F.; Jantsch, S.; **Karimov**, T.; Lefauchaux, E.; Ouaknine, J.; Pouly, A.; Purser, D.; Whiteland, M. Reachability in dynamical systems with rounding. Proceedings of FSTTCS 2020.
12. **Karimov**, T.; Ouaknine, J.; Worrell, J. On LTL model-checking for low-dimensional discrete linear dynamical systems. Proceedings of MFCS 2020.

Qrantlar və tədqiqat layihələri

İllər	Layihənin adı	Maliyyələşdirən qurum	Rolunuz
	CPEC mini-layihəsi, xətti zaman-invariant sistemlərdə reachability üzrə Amaury Pouly ilə iş üçün Oksforda səfər	DFG grant 389792660, TRR 248	

Mükafatlar, fəxri adlar və təqaüdlər

İl	Mükafat / fəxri ad	Təltif edən qurum
2024	LICS fərqlənmiş məqalə mükafatı	LICS
2024	ACM SIGBED ən yaxşı məqalə mükafatı, HSCC	HSCC
2016–2019	Keble College təqaüdü	Keble College, Oksford Universiteti
2015–2019	Oksford Universitetində təhsilin tam xərcini ödəyən təqaüd	Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi

Tədris fəaliyyəti

İllər	Kurs	Səviyyə	Təhsil müəssisəsi
Winter 2022	Alqoritmik dinamik sistemlər nəzəriyyəsində mövzular	Tədris köməkçisi	Saarland Universiteti
Summer 2020	Avtomatlar və ardıcılıqlar	Tədris köməkçisi	Saarland Universiteti

Dəvətli məruzələr və konfranslarda iştirak

İl	Tədbir, yer	Növ	Məruzənin adı
2024	Symbolic dynamics and arithmetic expansions seminarı, Roscoff, Fransa; məntiq seminarı, Stellenbosch Universiteti, Cənubi Afrika	Məruzə	Ode to o-minimality
2023	LICS 2023	Məruzə	The power of positivity
2023	Bellairs seminarı, Barbados	Məruzə	The model-checking problem for linear dynamical systems
2022	MFCS 2022 and RP 2022	Məruzə	The pseudo-reachability problem for diagonalisable affine dynamical systems
2021	MFCS 2021	Məruzə	The pseudo-Skolem problem is decidable
2021	Monsoon Math 2021	Məruzə	Invariants and impossibility: from geometric constructions to solving polynomial equations
2021	POPL 2021	Məruzə	Deciding ω -regular properties on linear recurrence sequences
2020	MPI-SWS	Qısa məruzə	On verification of linear dynamical systems
2020	MFCS 2020	Məruzə	On LTL model-checking for low-dimensional discrete linear dynamical systems